

Лабораторная работа № 8

«Постобработка результатов в ParaView»

Аннотация

В ходе данной работы выполняется постобработка полученных результатов расчета сопла Лавалья в ParaView. Рассматривается построение распределения скорости в Махах по всей расчетной области, построение графиков распределения скорости, давления и температуры. В заключении проводится сравнение полученных результатов с результатами из методических указаний.

План занятия

- построение распределения скорости;
- создание анимации;
- построение графиков распределения скорости, давления и температуры;
- сравнение результатов.

Форма представления выполненных заданий

Полученные в рамках данной лабораторной работы результаты прикладываются в качестве ответа в том же разделе LMS.

1 ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ

Обрабатывать полученные в ходе решения результаты можно не только после выполнения команды `reconstructPar`, которая объединит все данные, полученные в ходе параллельного расчета, но и до ее выполнения.

Откройте терминал из каталога с выполненными расчетами. Создайте файл с расширением `.foam`. Команда для терминала: `touch foam.foam`. Затем введите `paraview`, должно открыться окно приложения. В стандартном меню выберите команду для открытия созданного файла (`File => Open`).

В меню `Case Type` выберите `Decomposed Case`. Нажмите кнопку `Apply` (Рисунок 1).

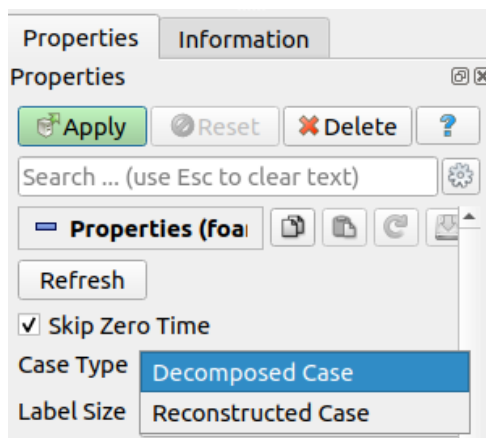


Рисунок 1 – Выбор режима загрузки данных

Отметьте чекбокс для добавления отображения скорости в Махах и нажмите на кнопку `Apply` (Рисунок 2).

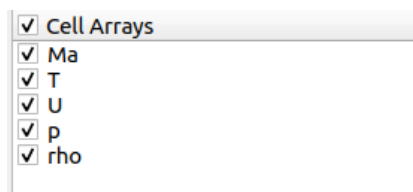


Рисунок 2 – Выбор отображаемых полей

В качестве отображения отметьте только `back` и нажмите `Apply` (Рисунок 3).

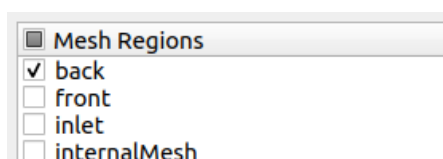


Рисунок 3 – Выбор геометрии

Вы также можете выбрать front или создать плоскость сечения для internalMesh, главное, чтобы в итоге получилась одна плоскость.

В Pipeline Browser добавьте еще один файл foam.foam для построения симметричной части сопла. Просто перенесите его из директории на панель Pipeline Browser. Отметьте в качестве отображения ту же плоскость, что и в первый раз (back), скорость задайте в Махах. Установите тип формата загрузки данных Decomposed Case в меню Case Type. Примените изменения.

В меню Filters перейдите в раздел Alphabetical и выберите фильтр Transform, предварительно убедитесь, что выбран второй файл foam.foam. Задайте вращение относительно оси X на 180° , нажмите на кнопку Apply. Также выключите чекбокс Show box (Рисунок 4).

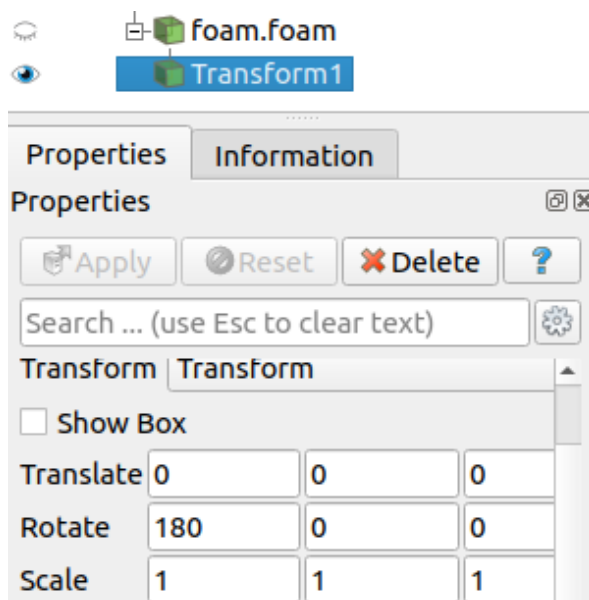


Рисунок 4 – Фильтр transform

Скорость должна отображаться в Махах.

Теперь измените цвет фона. В меню Edit выберите раздел Settings. После открытия нового окна перейдите на панель Color Palette. Найдите раздел настройки background и измените цвет фона на белый (Рисунок 5).

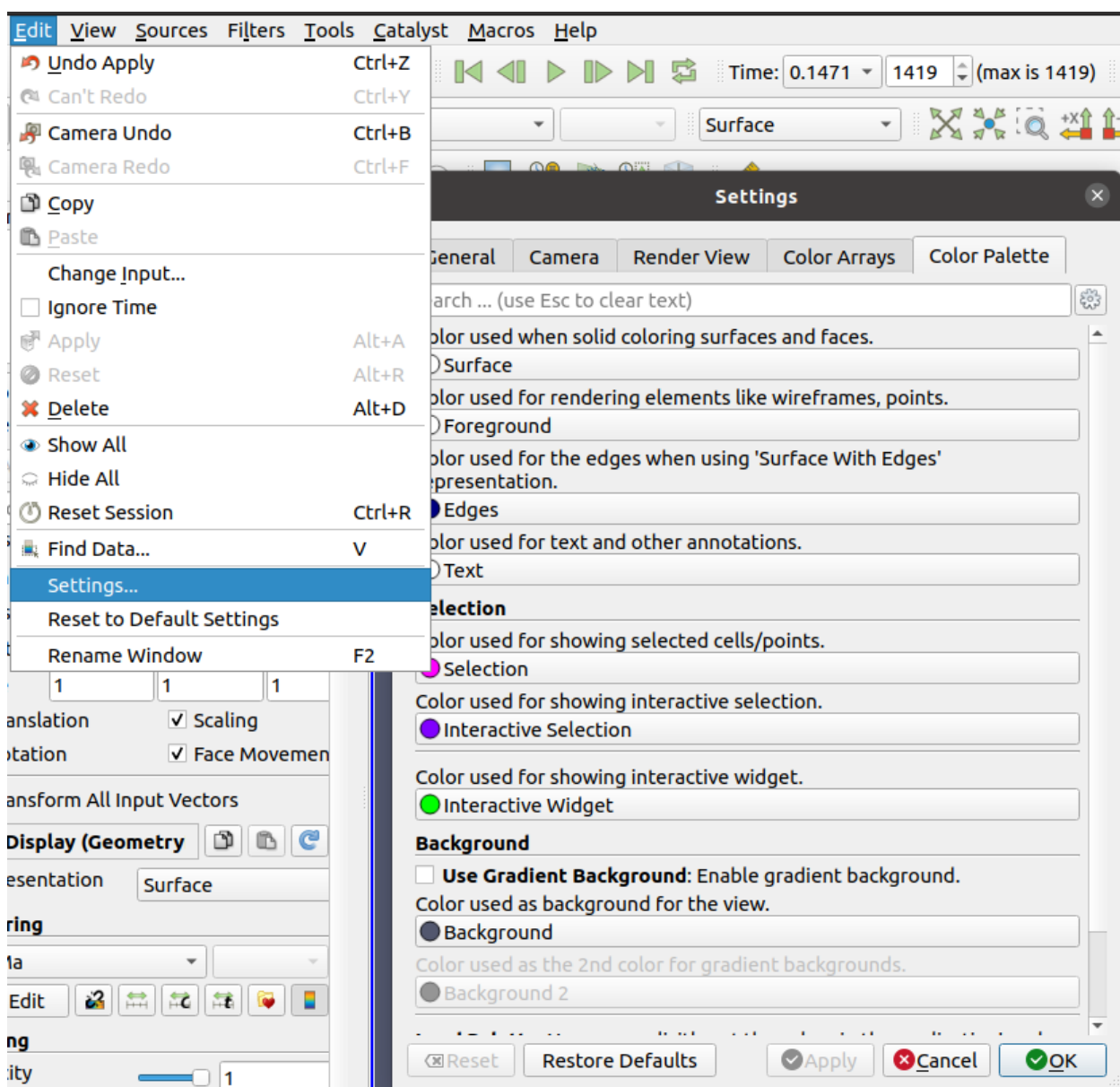


Рисунок 5 – Окно Settings

Измените цветовую легенду. Для этого на панели Coloring нажмите на choose preset (Рисунок 6) и выберите любой пресет (Рисунок 7), примените изменения.

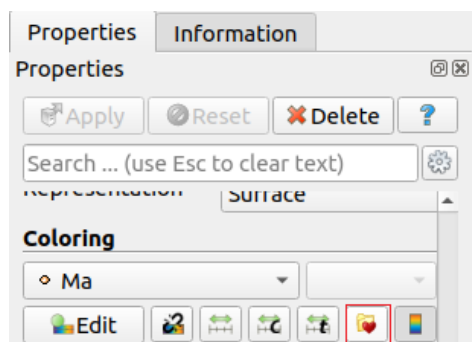


Рисунок 6 – Кнопка для выбора пресета

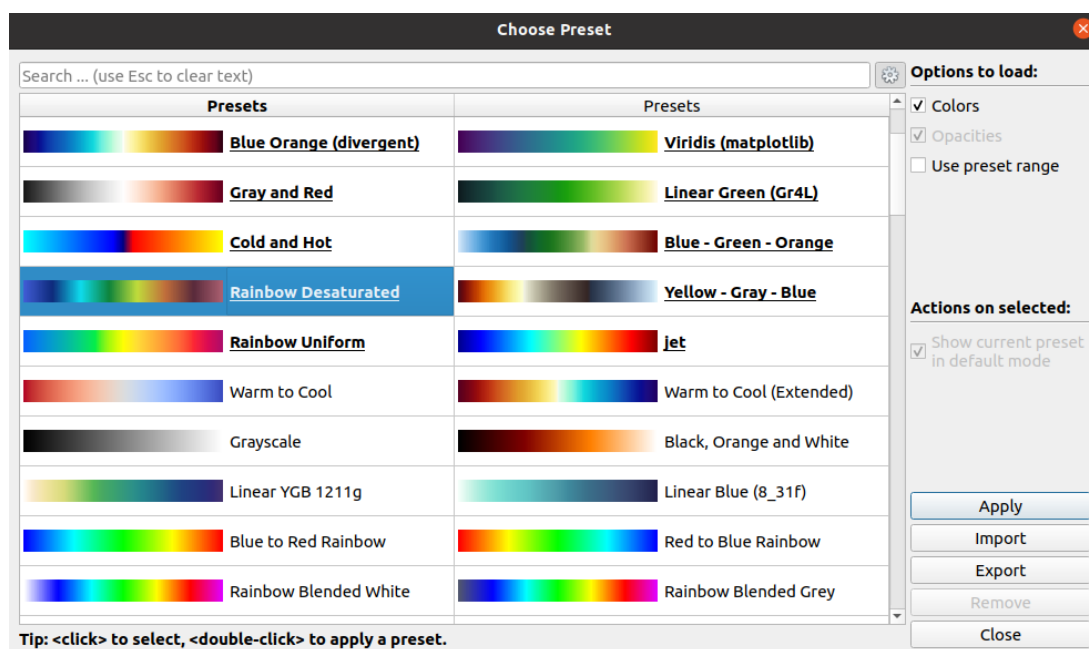


Рисунок 7 – Выбор пресета

Так как фон теперь белый, то необходимо изменить цвет на шкале данных с белого на черный. Нажмите на Edit color legend properties и в открывшемся окне измените цвет Title Font Properties и Text/Annotation Font Properties. Также отметьте чекбок Enable opacity mapping for surface на панели Color Map Editor для изменения прозрачности (Рисунок 8).

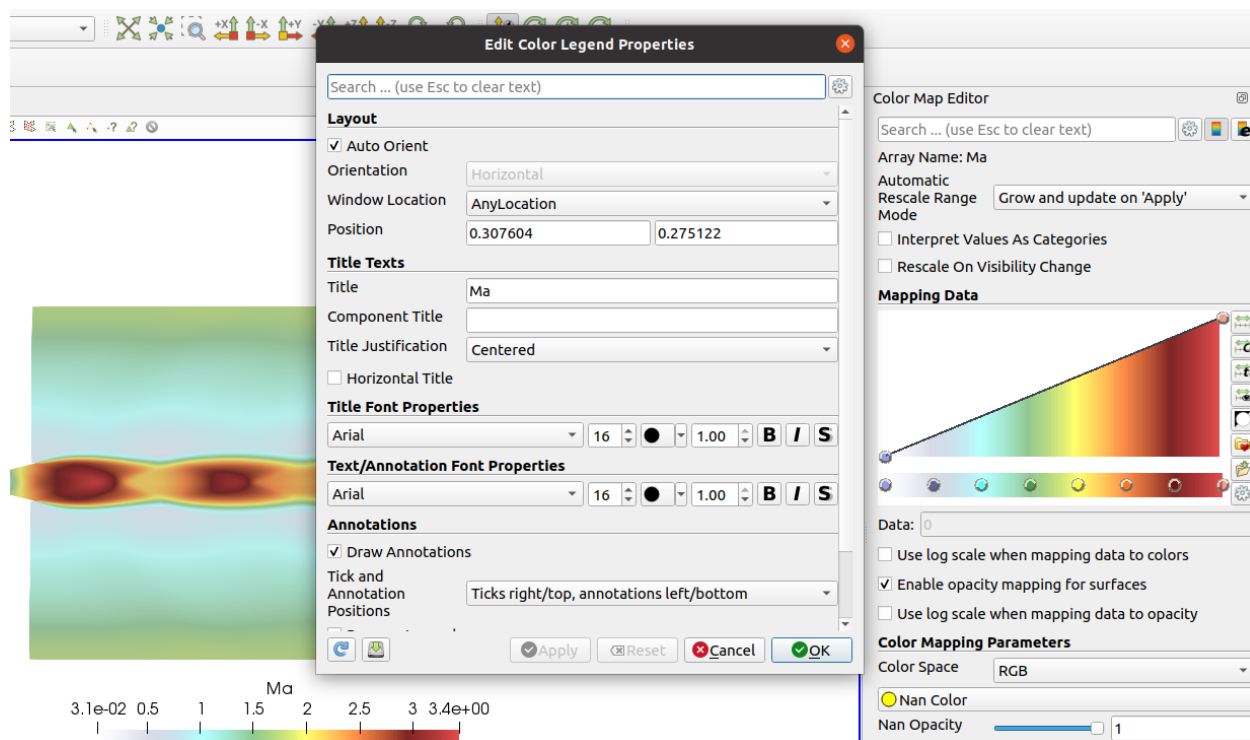


Рисунок 8 – Окно Edit Color Legend Properties

2 СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ

Для сохранения анимации в меню File выберите Save animation (Рисунок 9).

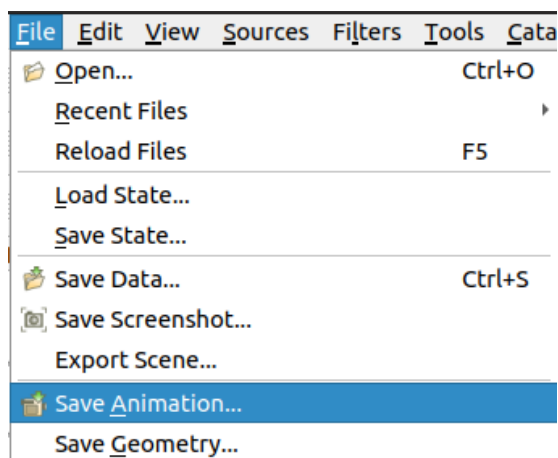


Рисунок 9 – Сохранение анимации

В открывшемся окне введите имя файла и укажите место сохранения. Для видео тип файла должен быть .ogv (Рисунок 10).

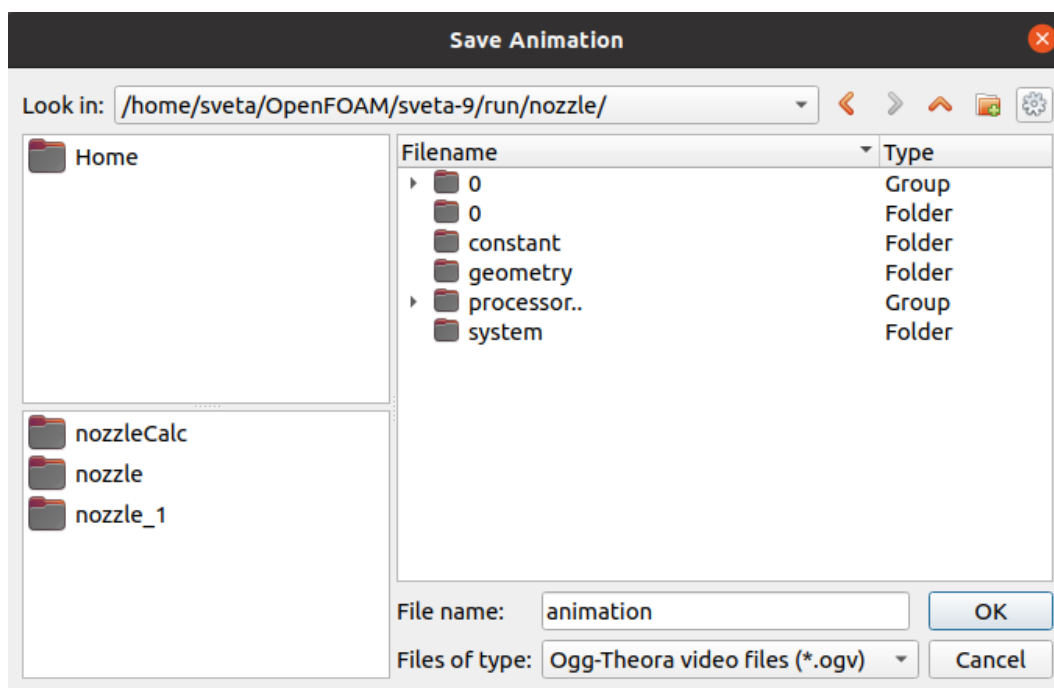


Рисунок 10 – Выбор формата и каталога

В следующем окне вы можете изменить разрешение, цветовую легенду, качество. Измените количество кадров с секунду (Рисунок 11).

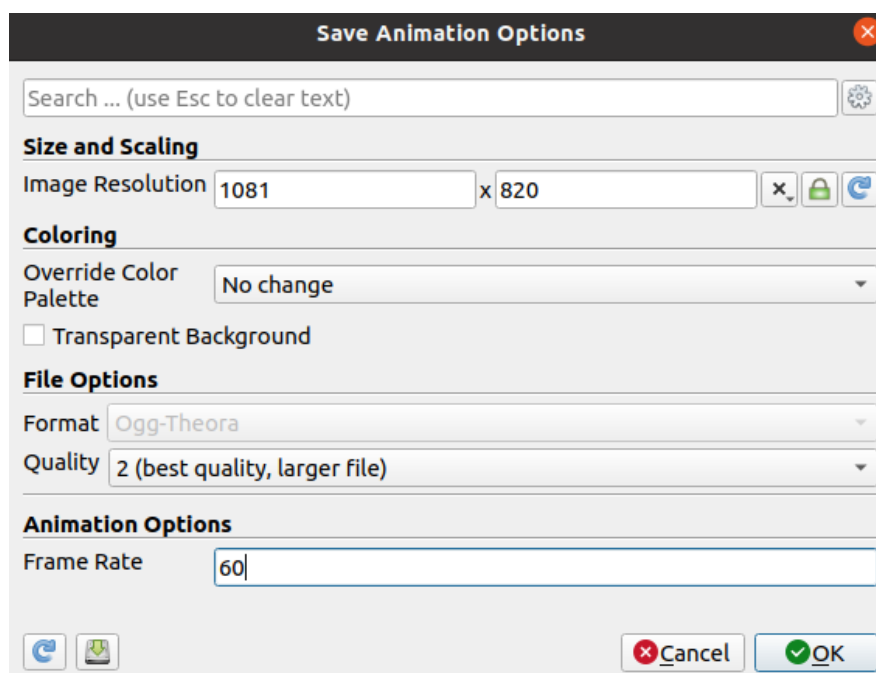


Рисунок 11 – Настройки анимации

Нажмите ОК, должен начаться рендер видео. Дождитесь завершения. После проверьте в каталоге созданную анимацию.

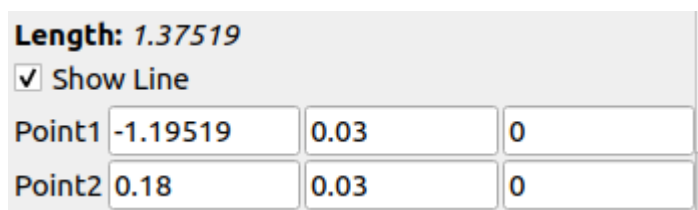
3 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

Переходим к построению графиков распределения скорости, давления и температуры.

Выполните команду ReconstructPar для объединения решения в корневой каталог. Воспользуемся утилитой postProcess для постобработки, извлеченные поля отобразим в виде графика. Введите команду: postProcess -func "components(U)". Дождитесь завершения выполнения.

Введите команду: paraFoam. Сформируется временный файл с расширением .OpenFOAM, откроется paraView. Нажмите кнопку Apply, перейдите на последний шаг по времени. В данном случае – 0.1471.

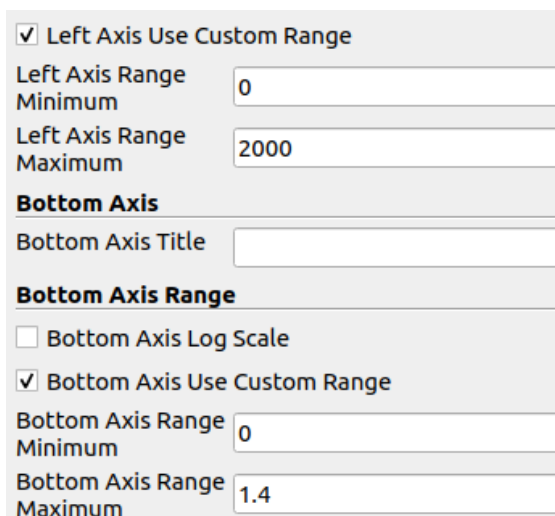
В меню Filters перейдите в Data Analysis и выберите Plot Over Line. Укажите координаты точек, образующих линию (Рисунок 12).



Length: 1.37519			
☒ Show Line			
Point1	-1.19519	0.03	0
Point2	0.18	0.03	0

Рисунок 12 – Создание линии для построения графика

Нажмите на кнопку Apply. Должно открыться окно с графиками. Выберите в качестве отображения температуру и скорость по оси X. Затем установите диапазон значений для осей. Активируйте чекбокс пользовательских настроек и введите необходимые значения (Рисунок 13).



☒ Left Axis Use Custom Range	
Left Axis Range Minimum	0
Left Axis Range Maximum	2000
Bottom Axis	
Bottom Axis Title	
Bottom Axis Range	
☐ Bottom Axis Log Scale	
☒ Bottom Axis Use Custom Range	
Bottom Axis Range Minimum	0
Bottom Axis Range Maximum	1.4

Рисунок 13 – Изменение диапазона значений осей

График должен получиться, как на рисунке 14.

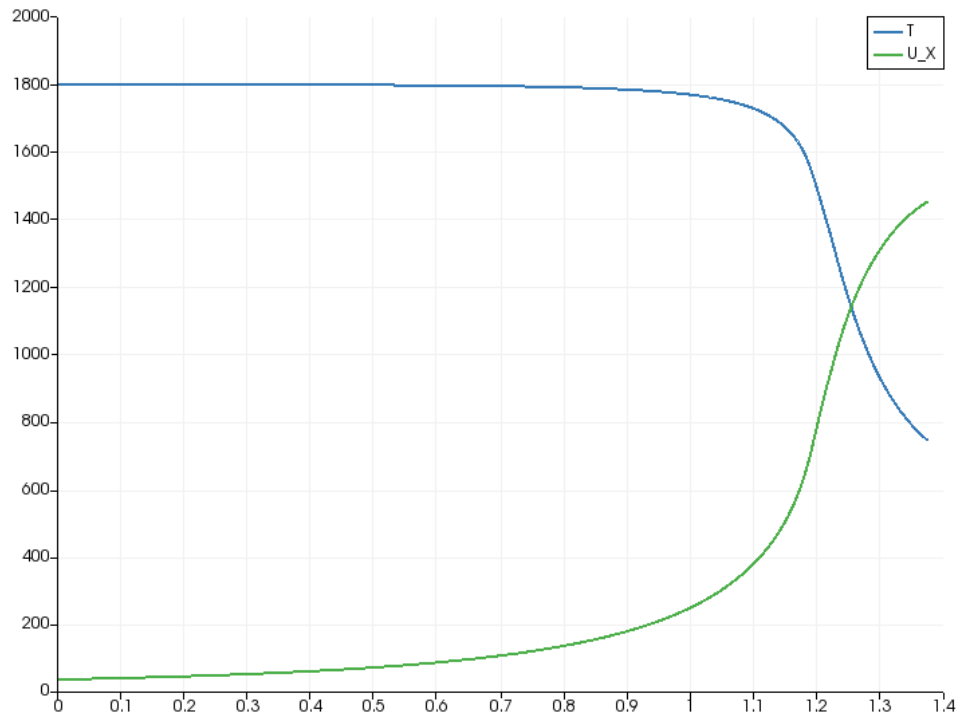


Рисунок 14 – График распределения скорости и температуры

Добавьте названия осей для графика (Рисунок 15).

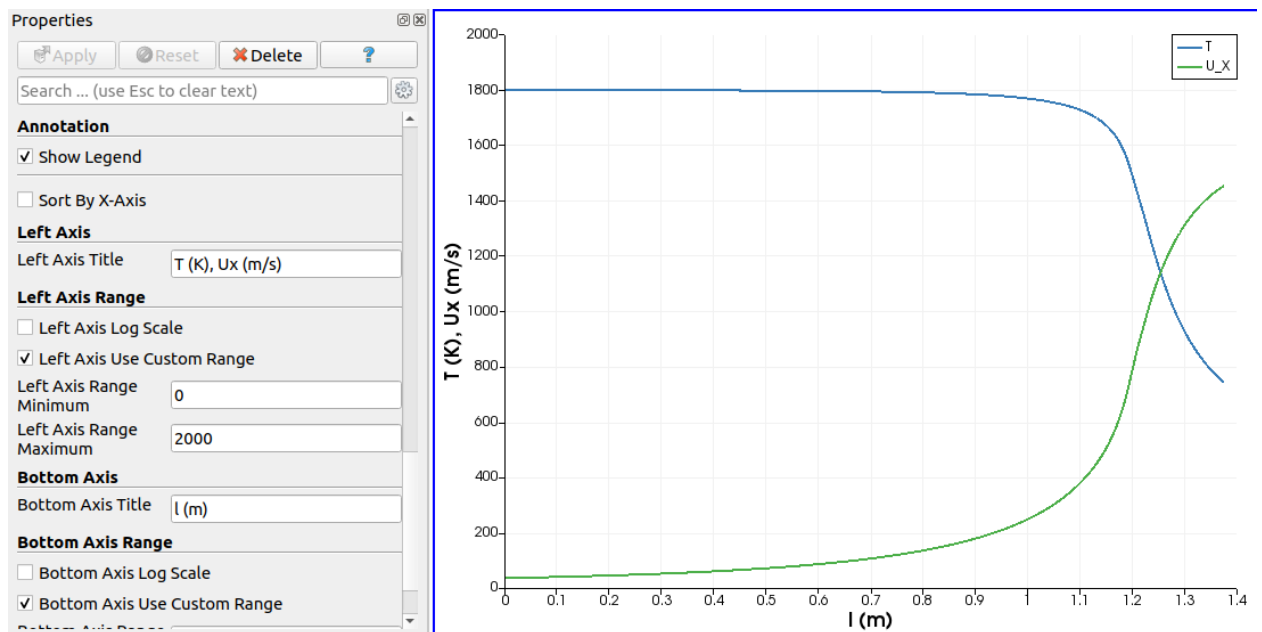


Рисунок 15 – Добавление надписей для осей

Теперь по аналогии постройте график распределения давления. Выберите в Series Parameters значение p (Рисунок 16).

Variable		Legend Name
☐ Points_...		Points_Magnitude
☐ Points_X		Points_X
☐ Points_Y		Points_Y
☐ Points_Z		Points_Z
☐ T		T
☐ U_Magn...		U_Magnitude
☐ U_X		U_X
☐ U_Y		U_Y
☐ U_Z		U_Z
☐ arc_length		arc_length
☒ p		p
☐ vtkValid...		vtkValidPointMask

Рисунок 16 – Выбор давления для построения графика

Установите другой диапазон значений. Давление на входе 200000 Па, поэтому задайте значение немного его превышающее. Измените название оси Y (Рисунок 17).

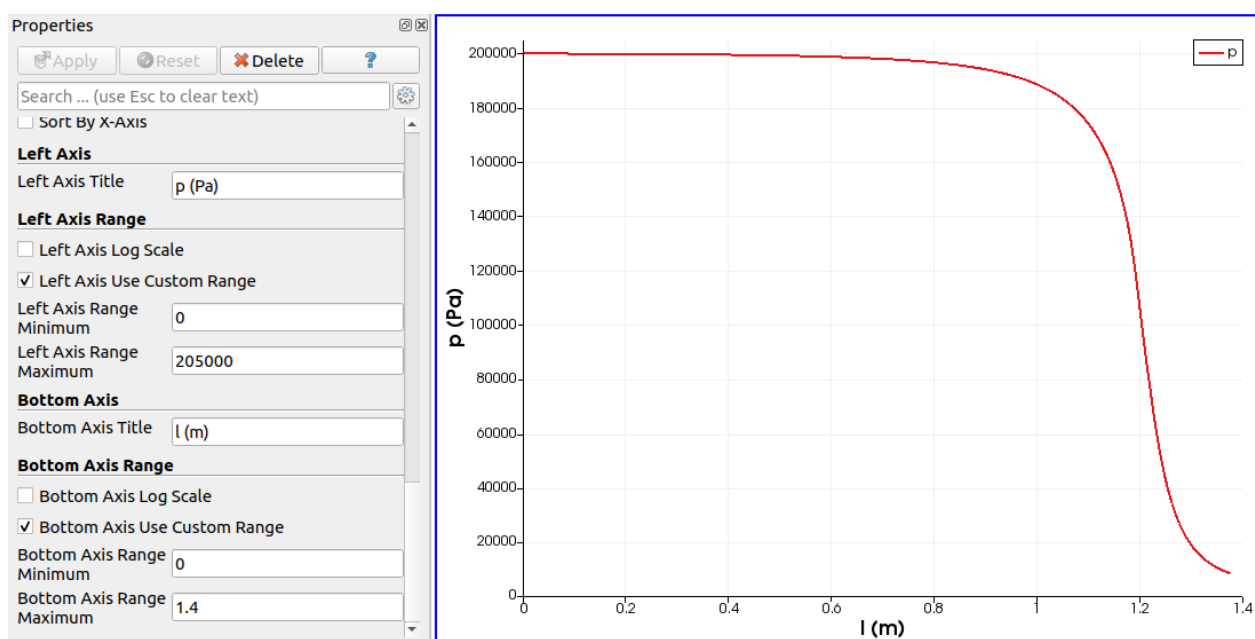


Рисунок 17 – График распределения давления

4 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для определения значения в критическом сечении удобнее использовать по оси X точки построения, а не общую длину, поэтому измените параметр X Array Name на значение Points_X (Рисунок 18).

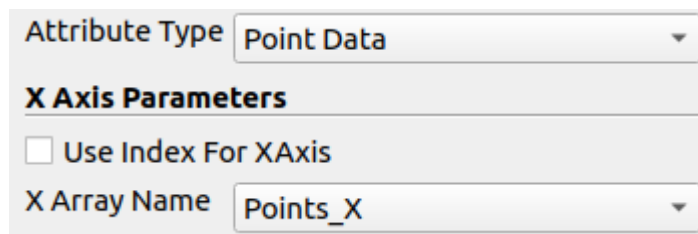


Рисунок 18 – Изменение данных по оси X

Измените интервал значений оси X (Рисунок 19).

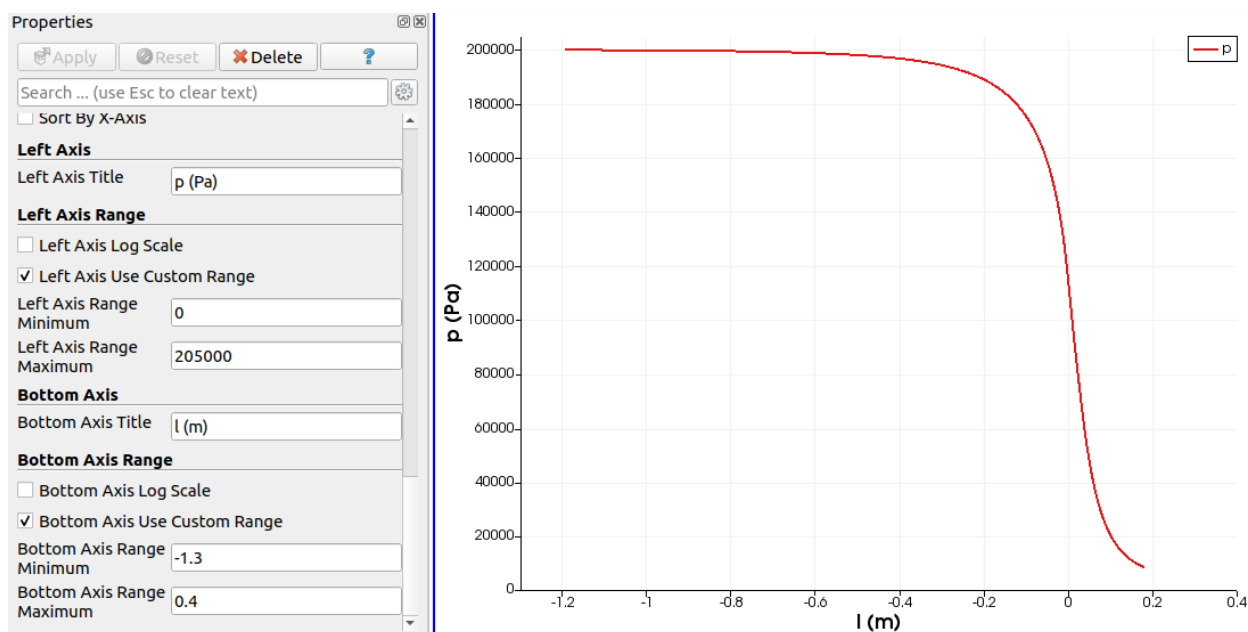


Рисунок 19 – Изменение диапазона значений по оси X

При наведении на линию появляется значение параметра в данной точке (Рисунок 20).



Рисунок 20 – Получение данных на графике

Согласно построению критическое сечение находится в точке 0.

Создайте таблицу и заполните ее полученными значениями. На момент времени 0.1471 должны получиться результаты, как в таблице 1. В скобках указана погрешность полученных значений в сравнении с данными из методических указаний в процентах.

Таблица 1 – Результаты расчета OpenFOAM

	Сечение		
Параметры	Входное	Критическое	Выходное
p, МПа	0,2 (0.1%)	0,111 (5.1%)	0,009 (0%)
T, К	1800 (0.03%)	1511,54 (0.8%)	748,602 (1.0%)
c, м/с	37,439 (6.5%)	761,461 (2.0%)	1446,98 (0.8%)

Сравните полученные результаты с результатами из методических указаний по выполнению расчета сопла Лаваля (представлены в таблице 2).

Таблица 2 – Результаты математического расчета

	Сечение		
Параметры	Входное	Критическое	Выходное
p, МПа	0,1998	0,1056	0,009
T, К	1799,486	1499,498	741,466
c, м/с	32,134	776,987	1458,285

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы было построено распределение скорости в Махах, создана анимация, построены графики распределения скорости, давления и температуры по длине сопла Лаваля, выполнено сравнение результатов с представленными в методических указаниях.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите варианты создания файла для постобработки в ParaView?
2. Какие существуют варианты типа загрузки данных из OpenFOAM в ParaView (Case Type)?
3. Как создать анимацию в ParaView?
4. Опишите этапы построения графиков в ParaView?
5. Как объяснить погрешность между расчетами, выполненными аналитическим и численным методом?